

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

yttrium chloride(⁹⁰Y) 1.85GBq(50mCi)

(상정이트라시스 방사성의약품 전구액, 상정인터내셔널(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 1.85GBq

☐ **효능 효과 :**

- 방사성의약품의 전구체로, 이트륨[⁹⁰Y]으로 방사능 표지를 승인받은 운반체(carrier molecules) 제바린키트주사 방사능 표지를 위해서만 사용하며, 환자에 직접 적용하지 않음

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제15차 약제급여평가위원회 : 2017년 12월 21일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2017년 1월 11일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 상정이트라시스방사성의약품전구액은 “방사성의약품의 전구체로, 이트륨[90Y]으로 방사능 표지를 승인받은 운반체(carrier molecules) 제바린키트주사 방사능 표지를 위해서만 사용하며 환자에 직접 적용하지 않는 약제”이며, 신청품으로 방사능을 표지한 제바린키트주사 투여 시 비용효과성 불분명 또는 상대적 임상적 유용성이 열등함으로 비급여함.
- ‘리툽시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종’ 치료에서 대체 약제 rituximab(주 1회 4주간 투여) 대비 전체 반응율이 통계적으로 유의하게 높으므로 임상적 유용성 개선이 인정되나, 경제성평가 자료로 비용-효과성을 입증하지 못하였고, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명함.
- ‘이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종 관해유도 후 공고요법’의 경우 대체약제 rituximab 유지요법(8주 간격으로 2년 동안 투여)과 직접비교 2상 임상시험 결과, 36개월 무진행생존(PFS)이 대조군보다 낮아 상대적 임상적 유용성이 열등함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 상정이트라시스방사성의약품전구액은 ‘방사성의약품의 전구체로, 이트륨[90Y]으로 방사능 표지를 승인받은 운반체(carrier molecules) 제바린키트주사 방사능 표지를 위해서만 사용하며 환자에 직접 적용하지 않는 약제’로, 제바린키트 주사의 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 상정이트라시스방사성의약품전구액의 주성분인 염화이트륨(90Y)은 순수한 β 선을 방출하며 반감기가 짧아 외래치료가 가능하고, 제바린키트주사에 방사성 동위원소를 표지함으로써 방사면역체를 형성함²⁾.
- 임상진료지침에 따르면 여포형 림프종의 2차 치료법으로 1차 치료법에 사용한 항암화학요법, 리툽시맵, 방사면역요법(category 1)등을 권고함. 또한 여포형 림프종의 경우 치료 후 재발이 일어나므로 효과적인 유지요법이 반드시 필요하고 리툽시맵 유지요법(category 1), 방사면역요법(category 2B) 등을 사용할 수 있음³⁾⁴⁾.

- 리툽시맙에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종 관련하여, 신청품으로 방사능을 표지한 제바린키트주사 투여 시 리툽시맙과 직접비교 3상 임상시험 결과 1차 지표인 전체반응율(ORR)의 개선을 보였음.
 - [Witzig 2002a]⁵⁾ 재발 또는 불응한 림프종 환자⁶⁾ 143명을 대상으로 주 1회씩 4주간 투여하는 리툽시맙 대조, 무작위 배정, 3상 임상시험을 수행한 결과, 일차 지표인 전체반응율(ORR; overall response rate)은 제바린군에서 유의하게 높았음(80% vs 56%, p=0.002). 이차평가 지표인 반응기간(DR; duration of response)은 제바린군 14.2개월, 리툽시맙군 12.1개월(p=0.644), 병의 진행까지의 시간(TTP; time to progression)은 각각 11.2개월, 10.1개월(p=0.173)로 두 군간 유의미한 차이가 없었음. 빈번하게 발생한 비혈액학적 이상 반응은 무기력증, 오심, 오한 등이고 발생율은 두 군간 유사하였음(p=0.36).
 - [Witzig 2002a 연장시험(2년 추가 추적관찰)]⁷⁾ 재발 또는 불응한 림프종 환자(n=143)를 대상으로 주 1회씩 4주간 투여하는 리툽시맙 대조, 무작위 배정, 3상 임상시험의 median FU 44개월 결과, 일차 지표인 전체반응율(ORR)은 제바린군에서 유의하게 높았음(73% vs 42%, p=0.013). 이차 평가 지표인 median TTP는 두 군간 유의미한 차이가 없었고(10.6개월 vs 10.1개월, p=0.26), median TTNT(time to next anticancer treatment) 또한 통계학적으로 의미있는 차이는 없었음(17.6개월 vs 13.1개월, p=0.47). 전체 환자의 79%를 차지하는 여포형 림프종 환자의 TTP는 각각 15.0개월, 10.2개월(p=0.07), TTNT는 21.1개월, 13.8개월(p=0.27)임.
 - [Witzig 2002b]⁸⁾ 리툽시맙을 주 1회 4주 동안 투여 후 반응하지 않거나 6개월 이내 병의 진행을 보인 림프종 환자⁹⁾ 57명을 대상으로 제바린을 투여하는 단일군 임상시험 결과, 일차 지표인 ORR은 74%임¹⁰⁾. 이차 지표인 median TTP는 6.8개월 median DR는 6.4개월이고, 안전성 평가 결과 백혈구 감소증 35%, 혈소판 감소증 9% 등 혈액학적 이상반응이 주된 부작용이었고 일시적이었음.
- 이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종 관해유도 후 공고요법 관련하여, 신청품으로 방사능을 표지한 제바린키트주사 투여 시 위약군 대비 3상 임상시험에서 무진행 생존 기간의 개선을 보였고, 리툽시맙 유지요법과의 직접비교 2상 임상시험 결과 36개월 무진행생존은 대조군 대비 열등하였음.
 - [Morschhauser 2008]¹¹⁾ 1차 유도요법으로 부분반응(PR; partial response) 이상을 보인 여포형 림프종 환자(n=414)를 대상으로 위약대조, 무작위 배정, 3상 임상시험을 수행한 결과, 일차 지표인 무진행생존(PFS; progression free survival) 기간은 제바린군 36.5개월 대조군 13.3개월로 신청품 군에서 유의하게 길었음(HR=0.465, p<0.0001). 소그룹 분석 결과 1차 유도요법으로 부분반응(PR)을 보인 환자의 median PFS는 제바

린군 29.3개월, 위약군 6.2개월($p<0.0001$)이고, 완전반응(CR; complete response) 또는 uCR(unconfirmed CR)을 보인 환자의 경우는 각각 53.9개월, 29.5개월($p=0.0154$)임.

안전성 관련하여 Grade 3 이상의 가장 흔한 혈액학적 부작용은 백혈구 감소증이고, 3.5년 동안의 관찰 결과 사망한 환자수는 제바린군에서 6명, 대조군에서 5명임.

- [Morschhauser 2008 연장시험]¹²⁾ 1차 유도요법으로 부분반응 이상을 보인 여포형 림프종 환자($n=409$)를 대상으로 위약대조, 무작위 배정, 3상 임상시험, 평균 관찰 기간 7.3년 결과, 일차 지표인 무진행생존기간은 제바린군 4.1년(49.2개월), 대조군 1.1년(13.2개월)으로 신청품 군에서 유의하게 길었음($HR=0.47$; 95% CI 0.37-0.60, $p<0.001$).

소그룹 분석 결과 1차 유도요법으로 부분반응을 보인 환자의 median PFS는 제바린군 2.5년(30개월), 위약군 0.5년(6개월)($HR=0.38$; 95% CI 0.27-0.52, $p<0.001$)이고, 완전반응 또는 uCR을 보인 환자의 경우는 각각 7.3년(87.6개월), 2.7년(32.4개월)($HR=0.61$; 95% CI 0.43-0.88, $p=0.008$)임.

안전성 및 전체 생존율 관련하여 연장 관찰 기간 동안 또 다른 중양이 발생한 환자수는 신청품군 26명, 대조군 14명($p=0.086$)임. 전체생존율(OS; overall survival)은 양 군 간 유의미한 차이는 없었고($HR=0.82$; 95% CI 0.50-1.37, $p=0.45$), 사망한 환자수는 두 군 각각 28명, 32명임.

- [Lopez 2013]¹³⁾ R-CHOP 요법¹⁴⁾ 후 부분 반응 이상을 보인 여포형 림프종 환자 124명을 대상으로 리툭시맙 유지요법(2년 동안 8주 간격)과 신청품을 직접 비교한 무작위 배정, 평균 관찰 기간 37개월, 2상 임상시험 결과, 36개월 무진행생존(PFS)이 신청품군 64%, 리툭시맙군 86%($HR=0.38$; 95% CI 0.17-0.83, $p=0.001$)로 신청품군의 효과가 열등하였음.

안전성 및 전체 생존율 관련하여 Grade 3 이상의 백혈구 감소증과 혈소판 감소증을 보인 환자수는 제바린군에서 6명, 5명이고 대조군 1명, 0명($p=0.05$)임. 36개월 전체 생존율(OS)은 98% vs 95%로 차이가 없었음.

- 관련 학회¹⁵⁾에서는 여포형 림프종의 경우 1차 치료에 대부분 리툭시맙 based chemotherapy가 시행되고 있고 1차 치료에 반응이 없거나 실패한 약제를 2차에 다시 권고하기보다 새로운 기전의 약제를 권고하는 것이 바람직하다는 의견임.

제바린의 경우 1회 투여로 치료가 종결되므로 치료기간이 짧다는 장점이 있고 적절한 치료 약제를 선택하기 어려운 환자에게 한 가지 치료 방법이기 때문에 급여의 전환이 필요하다는 의견임. 또한 재발이 일어나기 쉬운 질환이므로 재발을 막기 위한 공고요법이 필수적이고, 1차 유도요법 후의 공고요법으로 방사면역치료는 아직 근거가 부족하여 NCCN 가이드라인에서 category 2B로 추천한다고 함.

○ 비용 효과성

① 리툭시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종

- 동일 적응증에 허가 받았고, 현행 급여기준¹⁶⁾에서 인정되고 있는 리툭시맵, 플루다라빈 포함요법을 대체가능 약제로 선정함.
- 신청품의 총 소요비용은 ■■■■■원으로 대체약제 가중 투약비용 ■■■■■원 보다 고가¹⁷⁾임.
- 신청품은 주 1회 4주간 투여하는 리툭시맵과의 직접비교 임상시험에서 1차 평가지표인 전체 반응율(ORR)을 유의미하게 개선하였으며, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 경제성평가 대상에 해당함.
 - 제약사는 신청품과 리툭시맵 관해유도 후 유지요법까지의 비용-최소화 분석 자료를 제출하였으나, 효과 비교는 단순 비교로서 2개의 임상시험(Witzig(2007)와 Marinus(2010))¹⁸⁾의 대상 환자군은 유사해 보이거나 공통적으로 보고된 5년 생존율은 신청품이 더 낮음. 또한 다른 임상시험(Martinez(2017)¹⁹⁾과 Marinus(2010)) 비교에서 median PFS가 유사하다고 주장하였으나 두 논문의 1차 평가지표와 문헌의 근거수준이 상이한 점 등을 고려 시 신청품과 리툭시맵 관해유도 후 유지요법까지의 효과가 비열등하다고 볼 수 없으므로 비용-최소화 분석은 적절하지 않음²⁰⁾.

② 이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종 관해유도 후 공고요법

- 동일 적응증에 허가 받았고, 현행 급여기준²¹⁾에서 인정되고 있는 리툭시맵 유지요법을 대체가능 약제로 선정함.
- 신청품은 위약군 대비 3상 임상시험에서 무진행생존 기간의 개선을 보였고, 리툭시맵 유지요법과의 직접비교 2상 임상시험 결과 36개월 무진행생존이 대체약제 대비 열등(64% vs 86%(HR=0.38; 95% CI 0.17-0.83, p=0.001))하고, 신청품의 총 소요비용은 ■■■■■원으로, 대체약제 소요비용인 ■■■■■원 보다 저렴함.

○ 재정 영향²²⁾

① 리툭시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종

- 해당적응증의 대상 환자수²³⁾는 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고, 리툭시맵, 플루다라빈 요법 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원 증가될 것으로 예상됨²⁶⁾

※ 신청품의 대상 환자수 및 사용량에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

7.3 years from the International, Randomized, Phase III First-Line Indolent trial; J Clin Oncol. 2013 Jun 1;31(16):1977-83

- 13) Abstract만 존재함. Lopez-Guillermo A et al, A randomized phase II study comparing consolidation with a single dose of 90y ibritumomab tiuxetan (Zevalin®) (Z) Vs. maintenance with rituximab (R) for two years in patients with newly diagnosed Follicular Lymphoma (FL) responding to R-CHOP. Preliminary results at 36 months from randomization, Blood. 2013; 122: abstract. 369
- 14) R-CHOP: rituximab + cyclophosphamide + doxorubicin + vincristine + prednisolone
- 15) 대한혈액학회(), 대한조혈모이식학회(), 대한암학회(), 대한항암요법연구회()
- 16) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항, 건강보험 심사평가원 공고 제 2017-147호(2017.7.1. 시행), 28. 비호지킨림프종
- 17) 신청품의 총 소요비용은 제바린키트주사의 신청약가, 상정이트라시스방사성의약품전구액의 신청약가, 리툽시맵 전처치비용의 합으로, 대체약제 가중 투약비용을 반영한 신청약제의 단위비용을 산출할 수 없음.
- 18) Thomas E. Witzig et al. Long-Term Responses in Patients With Recurring or Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma Treated With Yttrium 90 Ibritumomab Tiuxetan, Cancer 2007;109:1804 - 10. Marinus H.J. van Oers et al. Rituximab Maintenance Treatment of Relapsed/Resistant Follicular Non-Hodgkin's Lymphoma: Long-Term Outcome of the EORTC 20981 Phase III Randomized Intergroup Study, 2010;J Clin Oncol 28:2853-2858.
- 19) A. Martínez et al. Radioimmunotherapy for non-Hodgkin's lymphoma: positioning, safety, and efficacy of 90Y-ibritumomab. 10years of experience and follow-up, Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2017;36(1):13 - 19
- 20) 신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준, 1.3 비용 효과성 평가기준에 따르면 비용최소화 분석은 신청약이 비교약제와 임상적 유용성이 동등(혹은 비열등)하다는 것을 입증할 경우임.
- 21) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항, 건강보험 심사평가원 공고 제 2017-147호(2017.7.1. 시행), 28. 비호지킨림프종
- 22) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합).
- 23) 2016년 해당상병()으로 리툽시맵을 단독으로 청구한 환자 중 1차 관해유도 후 유지요법으로 리툽시맵을 단독으로 사용하는 환자 *을 제외하였음.
*2016년 해당상병으로 리툽시맵 포함 1차 관해유도 요법을 하는 환자(명) 중 유지요법을 하는 환자 비율(84%)을 반영함. 비율은 Gilles Salles et al(2010) 논문에서 인용하였음.
- 24) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: , 2차년도: , 3차년도:), 1명당 1키트 사용
- 25) 절대재정 소요금액 = 신청약제 소요비용 x 제약사 제출 년도별 예상사용량
- 26) 재정증감액 = (신청약제 소요비용 - 대체약제 소요비용) x 제약사 제출 년도별 예상 사용량
※ 재정증감액은 약제비를 고려함
- 27) 제약사는 1번 적응증(리툽시맵에 효과가 없거나 재발한 CD20+ 소포 B세포 비호지킨 림프종)에 대해서만 급여기준을 신청하였고, 2번 적응증인 '이전에 치료받은 경험이 없는 소포 림프종 관해 유도 후 공고요법'에 대해서는 예상사용량을 제출하지 않았음.
- 28) 2016년 해당상병()으로 리툽시맵 포함 1차 관해유도 요법을 하는 환자 명 중 관해유도 후 유지요법을 하는 환자 비율 84%(Gilles Salles et al(2010) 논문)를 반영함.
- 29) 제약사가 제출한 여포형 림프종 환자의 연간 증가율을 반영함.
- 30) 절대재정 소요금액 = 신청약제 소요비용 x 예상 환자수
- 31) 재정증감액 = (신청약제 소요비용 - 대체약제 소요비용) x 예상 환자수
※ 재정증감액은 약제비를 고려함